USTHB
Faculté d'Informatique
Département IA & SD

2ième Master RSD
Construction d'Application Réparties
Année 2026 / 2027

ADO.Net – TP4 –

I/ Objectif du TP

Ce TP aborde dans sa première partie, l'ADO.Net qui est une des solutions de Microsoft pour la gestion de la persistance des données. Comme exemple nous considérons le **SGBD Oracle**. La deuxième partie consiste en la réalisation d'une application sous une **architecture 3-tiers** (Client, Serveur, Base de données).

II/ Partie 1 : Connexion à une base de données Oracle

Ce Tutoriel aborde la gestion de la persistance des données sous Oracle avec le langage C#.

//_____//

Ces cinq exemples de programmes C#, manipulent une table "Etudiant" créée sous le SGBD Oracle:

1. Table "Etudiant" est définit par les champs: Matricule, Nom, Prenom.
2. Ado-Exemple1 : c'est une application Console qui **affiche** la table Etudiant et qui y **insère** des tuples.
3. Ado-Exemple2 : c'est une application Windows Forms qui **affiche** le contenu de la table Etudiant.
4. Ado-Exemple3 : c'est une application Console qui **insert** des tuples dans la table Etudiant.
5. Ado-Exemple4 : c'est une application Windows Forms qui **affiche** et **supprime** des tuples dans Etudiant.
6. Ado-Exemple5 : c'est une application Windows Forms qui **affiche** et **recherche** et **modifie** des tuples.

//_____//

Etape 1. Création de la base de données

- Entrer dans le SGBD Oracle et taper votre login « `oracle` » et votre password par exemple « `manager`» ou bien le login « `system` » et le password par exemple « `orcl1`»
- Si vous avez fait une erreur dans le login ou le password, quand l'invite de commande «`SQL>`» s'affiche, tapez la commande « `connect oracle/manager` » ou « `connect system/orcl1` ».
- Sous l'invite de commande « `SQL>`», copier le script les commandes de création des tables de la base :

Création de la table « `Etudiant`» :

```
create table Etudiant (
       matricule number(5),
       nom varchar2(20),
       prenom varchar2(20),
       constraint etudiant_pk primary key (matricule) enable );
```

Insertion des tuples dans la table « `Etudiant`» :

```
insert into Etudiant values (1, 'boulkrinat', 'samia');
insert into Etudiant values (2, 'hachichi', 'assia');
insert into Etudiant values (3, 'benhamouda', 'ilham');
insert into Etudiant values (4, 'belguerche', 'nadia');
insert into Etudiant values (5, 'chenait', 'manel');
insert into Etudiant values (6, 'zebbane', 'kahina');
```

ADO.Net – TP4 –

Etape 2. Manipulation de programmes C#

Ado-Exemple1 : Application Console

//_____//

Création de deux classes : **Connection.cs** et **Program.cs** :

1. Créer une solution C# de type Application console.
2. Ajouter à la solution une référence : Oracle.DataAccess
3. Ajouter à la solution deux classes : Connection.cs et Program.cs.

//_____//

1/ Classe Connection.cs

//_____//

Connection.cs est une classe qui contient trois méthodes :

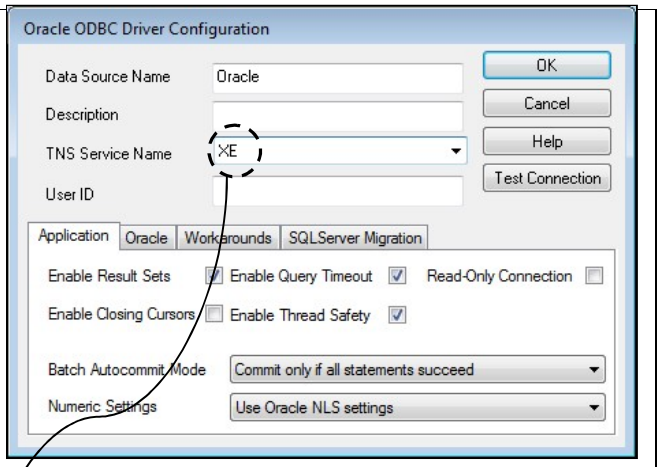
1. **Connect()** : Ouvre une connection à la base de données Oracle.
2. **GetEtudiants()** : Renvoie le contenu de la table "Etudiant".
3. **PutEtudiants()** : Insère un tuple dans la table "Etudiant".
4. **Terminate()** : Ferme la connection.

//_____//

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

using Oracle.DataAccess.Client;
using Oracle.DataAccess.Types;
using System.Data;

namespace Ado_Exemple1
{
    static class Connection
    {
        private static string SQL;
        private static OracleConnection conn;
        private static OracleCommand cmd;
        private static OracleDataAdapter da;
        private static DataSet ds;
        //_____//
        // Première méthode
        public static string Connect()
        {
            try
            {
                string oradb = "Data Source=XE; User Id=oracle; Password= manager;";
                conn = new OracleConnection(oradb);
                conn.Open();
            }
            catch (OracleException e)
```



ADO.Net – TP4 –

```
            {
                return e.Message;
            }
            return conn.State.ToString();
        }
        //_____________________________________________________________//
        // Deuxième méthode
        public static void GetEtudiants()
        {
            SQL = "SELECT * FROM Etudiant";
            cmd = new OracleCommand(SQL, conn);
            cmd.CommandType = CommandType.Text;

            da = new OracleDataAdapter(cmd);
            ds = new DataSet();
            da.Fill(ds);

            /* Affichage du contenu de la table */
            for (int i = 0; i < ds.Tables[0].Rows.Count; i++)
            {
                Console.WriteLine(ds.Tables[0].Rows[i][0].ToString() + "\t\t" +
                ds.Tables[0].Rows[i][1].ToString() + "\t\t" +
                ds.Tables[0].Rows[i][2].ToString());
            }
            Console.WriteLine("_____________________________________________");
            Console.WriteLine();
        }

        //_____________________________________________________________//
        // Troisième méthode
        public static int PutEtudiants()
        {
            int matricule; string nom, prenom;

            Console.Write("Matricule : "); matricule = int.Parse(Console.ReadLine());
            Console.Write("Nom : "); nom = Console.ReadLine();
            Console.Write("Prénom : "); prenom = Console.ReadLine();

            /* Ajout d'un enregistrement variable */
            SQL = "INSERT INTO Etudiant VALUES(" + @matricule + ",'" + @nom + "','" + @prenom +
                                                "')";

            cmd = new OracleCommand(SQL, conn);
            cmd.CommandType = CommandType.Text;
            int nombre = cmd.ExecuteNonQuery();

            Console.WriteLine(); Console.WriteLine(nombre + " Enregistrement ajouté avec
                                                succès...");

            SQL = "SELECT * FROM Etudiant;";
            cmd = new OracleCommand(SQL, conn);
            cmd.CommandType = CommandType.Text;
```

ADO.Net – TP4 –

```
            da = new OracleDataAdapter(cmd);
            ds = new DataSet();
            da.Fill(ds);

            /* Affichage du contenu de la table */
            for (int i = 0; i < ds.Tables[0].Rows.Count; i++)
            {
                Console.WriteLine(ds.Tables[0].Rows[i][0].ToString() + "\t\t" +
                ds.Tables[0].Rows[i][1].ToString() + "\t\t" +
                ds.Tables[0].Rows[i][2].ToString());
            }
            Console.WriteLine();
            return (ds.Tables[0].Rows.Count);
        }

        //_____________________________________________________________//
        // Quatrième méthode
        public static void Terminate()
        {
            conn.Close();
        }
        //_____________________________________________________________//
    }
}
```

2/ Classe Program.cs

//____//

Program.cs est une classe qui contient le programme principal :

1. Appel la méthode **Connect()**.
2. Appel la méthode **GetEtudiants()**.
3. Appel la méthode **PutEtudiants()**.
4. Appel la méthode **Terminate()**.

//____//

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
using System.Data;

namespace Ado_Exemple1
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
```

ADO.Net – TP4 –

```
            /* Appel méthode Connect() pour se connecter à la base de données Oracle */
            string strConn = Connection.Connect();

            /* Requête SELECT : Appel GetEtudiants() pour afficher le contenu de "Etudiant" */
            Console.WriteLine("Exemple de requête SELECT ...");
            Console.WriteLine();
            Connection.GetEtudiants();

            /* Requête INSERT : Appel PutEtudiant() pour insérer un tuple dans "Etudiant" */
            Console.WriteLine("Exemple de requête INSERT ...");
            Console.WriteLine();
            int compteur = Connection.PutEtudiants();

            Console.WriteLine(" La table 'Etudiant' contient " + compteur + " tuples");

            /* Appel méthode Terminate() pour fermer la connection */
            Connection.Terminate();
            Console.Read();
        }
    }
```

Ado-Exemple2: Application Windows Forms

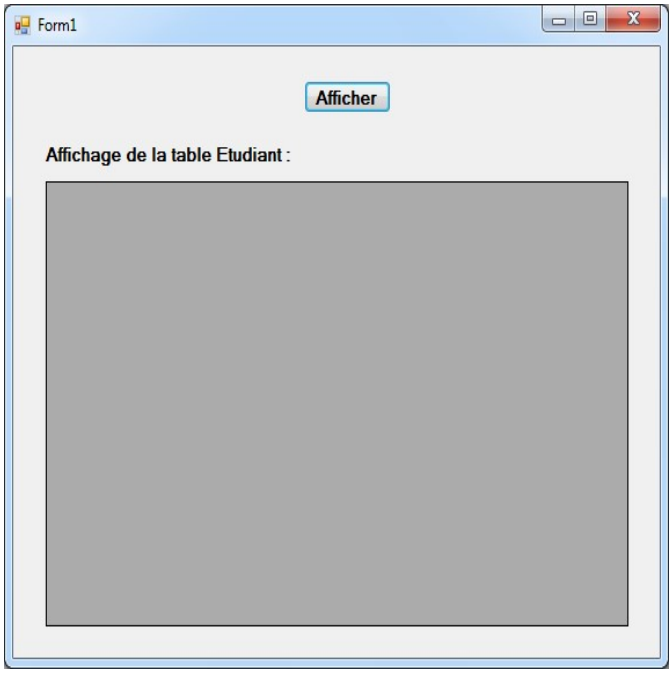
//_____//

Création de deux classes : **Form1.cs** et **Program.cs** :

4. Créer une solution C# de type Application Windows Forms.
5. Ajouter à la solution une référence : Oracle.DataAccess de l'onglet .Net
6. Ajouter à la solution deux classes : Form1.cs et Program.cs.

//_____//

ADO.Net – TP4 –



1/ Classe Form1.cs

//_____//

Form1.cs est une classe qui contient trois méthodes :

1. **Afficher_Click()** : Affiche le contenu de la table "Etudiant" dans un dataGridView.

//_____//

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

using Oracle.DataAccess.Client;
using Oracle.DataAccess.Types;

namespace Ado_Exemple2
{
    public partial class Form1 : Form
    {
        public Form1()
        {
```

ADO.Net – TP4 –

```
            InitializeComponent();
        }
//_____________________________________________________________________________//
        private void Afficher_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            OracleConnection con = new OracleConnection();
            string oradb = "Data Source=XE; User Id=oracle; Password=manager;";
            con = new OracleConnection(oradb);
            con.Open();

            string cmdQuery = "SELECT * FROM Etudiant";
            OracleDataAdapter myAdapter = new OracleDataAdapter(cmdQuery, con);

            DataSet ds = new DataSet();
            myAdapter.Fill(ds, "TableOracle");

            DataView dvSample = ds.Tables["TableOracle"].DefaultView;
            dataGridView1.DataSource = dvSample;

            con.Close();
        }
//_____________________________________________________________________________//

    }
}
```

2/ Classe Program.cs

```
//_____________________________________________________________________________//
   Program.cs est une classe qui contient le programme principal Main()
//_____________________________________________________________________________//
```

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace Ado_Exemple2
{
    static class Program
    {
        /// <summary>
        /// Point d'entrée principal de l'application.
        /// </summary>
        [STAThread]
        public static void Main()
        {
```

ADO.Net – TP4 –

```
            Application.EnableVisualStyles();
            Application.SetCompatibleTextRenderingDefault(false);
            Application.Run(new Form1());
        }
    }
}
```

Ado-Exemple3: Application Console

//_____//

Création d'une classe : **Program.cs** :

1. Créer une solution C# de type Application Console.
2. Ajouter à la solution une référence : Oracle.DataAccess de l'onglet .Net
3. Ajouter à la solution une classe : Program.cs qui affihe et insère des tuples.

//_____//

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
using System.Data;

using Oracle.DataAccess.Client;
using Oracle.DataAccess.Types;

namespace Ado_Exemple3
{
    class Program
    {
        private static string SQL;
        private static OracleConnection conn;
        private static OracleCommand cmd;
        private static OracleDataAdapter da;
        private static DataSet ds;

        static void Main(string[] args)
        {
            //_____//
            try
            {
                string oradb = "Data Source = XE; User Id = oracle; Password = manager;";
                conn = new OracleConnection(oradb);
                conn.Open();
            }
            catch (OracleException) { Console.WriteLine("Erreur de connection à la base de
                  données .... "); ; }
```

ADO.Net – TP4 –

```
conn.State.ToString();
//_____________________________________________________________//
// Insertion d'un enregistrement fixe                          //
//_____________________________________________________________//
//SQL = "INSERT INTO Etudiant VALUES (15,'salut', 'sam')";
//cmd = new OracleCommand(SQL, conn);
//cmd.CommandType = CommandType.Text;
//da = new OracleDataAdapter(cmd);
//ds = new DataSet();
//da.Fill(ds);

//_____________________________________________________________//
// Insertion d'un enregistrement variable                      //
//_____________________________________________________________//
bool response = true;
while (response)
{
    int matricule; String nom; String prenom;
    Console.Write(" Donner le matricule : "); matricule =
                  int.Parse(Console.ReadLine());
    Console.Write(" Donner le nom ; "); nom = Console.ReadLine();
    Console.Write(" Donner le prenom : "); prenom = Console.ReadLine();

    SQL = "INSERT INTO Etudiant VALUES(" + @matricule + ",'" + @nom + "','" +
                                          @prenom + "')";
    cmd = new OracleCommand(SQL, conn);
    cmd.CommandType = CommandType.Text;

    try
    {
        //cmd.ExecuteNonQuery();
        int nombre = cmd.ExecuteNonQuery();
        Console.WriteLine(); Console.WriteLine(nombre + " Enregistrement ajouté
                                              avec succès...");
        //_____________________________________________________________//
        //Affichage de la table
        SQL = "SELECT * FROM Etudiant ORDER BY matricule";
        cmd = new OracleCommand(SQL, conn);
        cmd.CommandType = CommandType.Text;
        da = new OracleDataAdapter(cmd);
        ds = new DataSet();
        da.Fill(ds);
        //_____________________________________________________________//
        DataTable etude = ds.Tables[0];

        Console.WriteLine();
        Console.WriteLine("Affichage du contenu de la table : ETUDIANT ");

        for (int i = 0; i < etude.Rows.Count; i++)
        {
            Console.WriteLine(etude.Rows[i][0].ToString() + "\t\t" +
            etude.Rows[i][1].ToString() + "\t\t" +
```

ADO.Net – TP4 –

```
                    etude.Rows[i][2].ToString());
                }

                Console.WriteLine();
                Console.WriteLine("Le nombre d'enregistrement de la table : " +
                                  (etude.Rows.Count + 1));
                Console.WriteLine();
                Console.Write("Tapez 'O' pour insérer d'autres enregistrements : ");
                if ((Console.ReadLine()).ToUpper() != "O") { response = false; }
            }
            catch (Exception) { Console.WriteLine(); Console.WriteLine(" L'Enegistrement
                                existe déjà......"); }
        }
    }
    //_____________________________________________________________________//
  }
}
```

Ado-Exemple4: Application Windows Forms

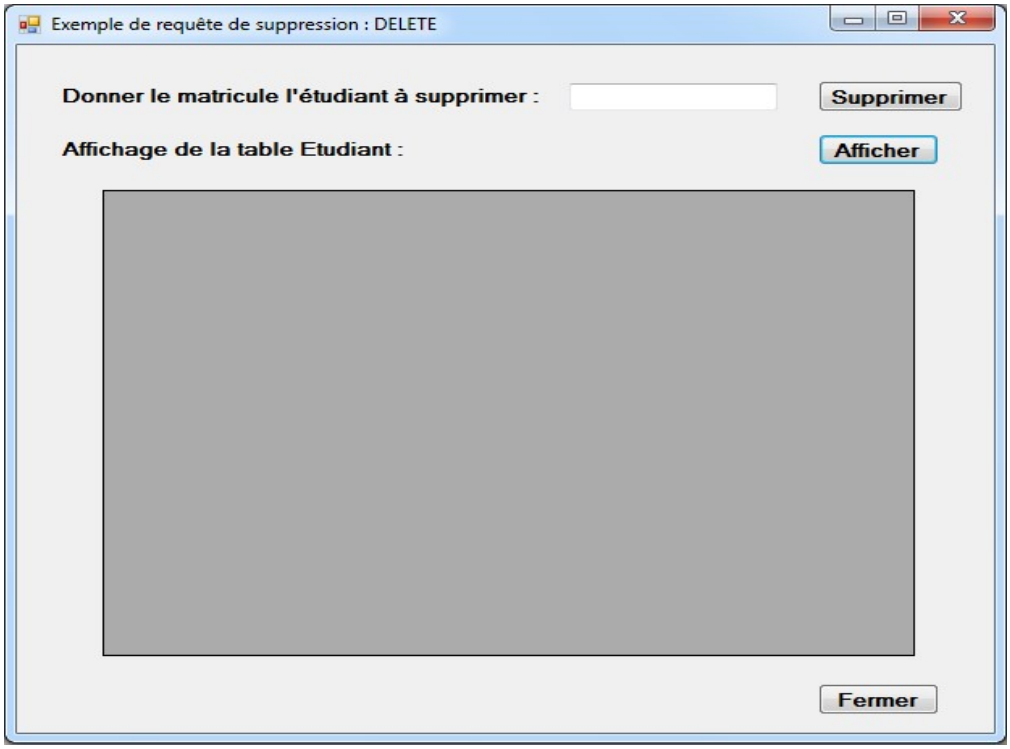
//_____//

Création de deux classes : **Form1.cs** et **Program.cs** :

1. Créer une solution C# de type Application Windows Forms.
2. Ajouter à la solution une référence : **Oracle.DataAccess** de l'onglet .Net
3. Ajouter à la solution deux classes : **Form1.cs** et **Program.cs**.

//_____//

ADO.Net – TP4 –



1/ Classe Form1.cs

//_____//

Form1.cs est une classe qui contient trois méthodes :

1. **Afficher_Click(…)** : Affiche le contenu de la table "Etudiant" dans un dataGridView.
2. **Supprimer_Click(…)**: pour supprimer un enregistrement de la table
3. **Fermer_Click(…)** : pour fermer la connection.
4. **Form1_Load(…)** : pour ouvrir une connection au chargement de Form1

//_____//

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

using Oracle.DataAccess.Client;
using Oracle.DataAccess.Types;
```

ADO.Net – TP4 –

```
namespace Ado_Exemple4
{
    public partial class Form1 : Form
    {
        private static string SQL, oradb;

        private static OracleConnection con;
        private static OracleCommand cmd;

        public Form1()
        {
            InitializeComponent();
        }
//_____________________________________________________________________________//
        private void Afficher_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            string cmdQuery = "SELECT * FROM Etudiant";
            OracleDataAdapter myAdapter = new OracleDataAdapter(cmdQuery, con);

            DataSet ds = new DataSet();
            myAdapter.Fill(ds, "TableOracle");
            DataView dvSample = ds.Tables["TableOracle"].DefaultView;
            dataGridView1.DataSource = dvSample;
            textBox1.Focus();
        }
//_____________________________________________________________________________//
        private void Supprimer_Click(object sender, EventArgs e)
        {
                SQL = "DELETE FROM Etudiant WHERE matricule = (" + textBox1.Text + ") ";
                cmd = new OracleCommand(SQL, con);
                cmd.CommandType = CommandType.Text;
                textBox1.Clear(); textBox1.Focus();
                int x = cmd.ExecuteNonQuery();
                if (x==1)  { MessageBox.Show("Enregistrement supprimé avec succès...  "); }
                else  {  MessageBox.Show("Enegistrement introuvable...");  }
        }
//_____________________________________________________________________________//
        private void Fermer_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            con.Close();  this.Close();
        }
//_____________________________________________________________________________//
        private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
        {
            textBox1.Clear(); textBox1.Focus();
            con = new OracleConnection();
            oradb = "Data Source=XE; User Id=oracle; Password=manager;";
            con = new OracleConnection(oradb);
            con.Open();
        }
//_____________________________________________________________________________//
    }
}
```

ADO.Net – TP4 –

2/ Classe Program.cs

//_____//

Program.cs est une classe qui contient le programme principal Main()

//_____//

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace Ado_Exemple4
{
    static class Program
    {
        /// <summary>
        /// Point d'entrée principal de l'application.
        /// </summary>
        [STAThread]
        static void Main()
        {
            Application.EnableVisualStyles();
            Application.SetCompatibleTextRenderingDefault(false);
            Application.Run(new Form1());
        }
    }
}
```

Ado-Exemple5: Application Windows Forms

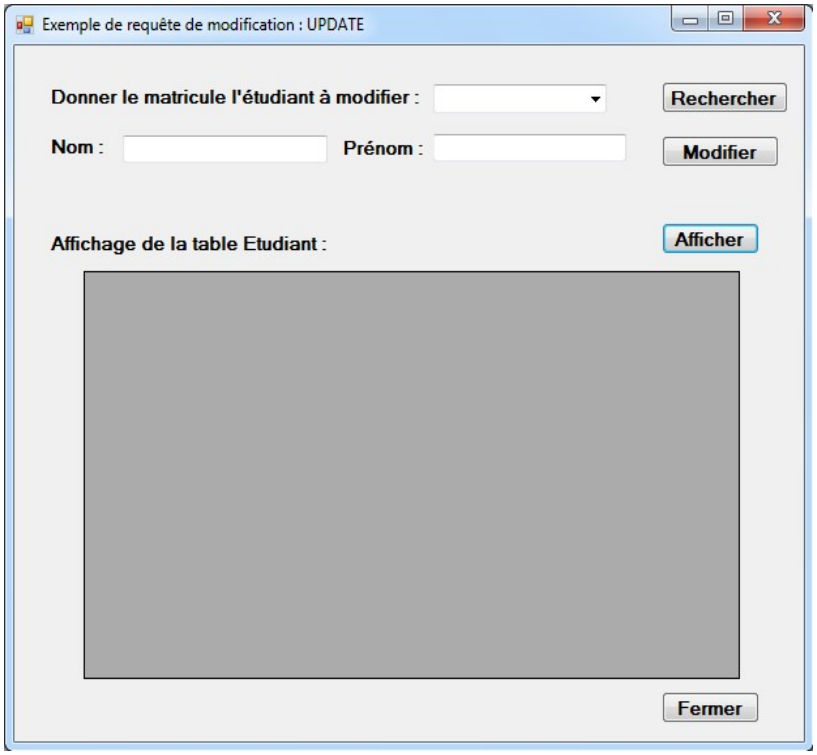
//_____//

Création de deux classes : **Form1.cs** et **Program.cs** :

1. Créer une solution C# de type Application Windows Forms.
2. Ajouter à la solution une référence : **Oracle.DataAccess** de l'onglet .Net
3. Ajouter à la solution deux classes : **Form1.cs** et **Program.cs**.

//_____//

ADO.Net – TP4 –



1/ Classe Form1.cs

//_____//

Form1.cs est une classe qui contient trois méthodes :

1. **Afficher_Click(…)** : Affiche le contenu de la table "Etudiant" dans un dataGridView.
2. **Modifier_Click(…)**: pour modifier un enregistrement de la table
3. **comboBox1_Click(…)**: pour afficher aussi le contenu de la table "Etudiant" dans un dataGridView.
4. **Rechercher_Click(…)** : pour rechercher un enregistrement dans la table
5. **Fermer_Click(…)** : pour fermer la connection.
6. **Form1_Load(…)** : pour ouvrir une connection au chargement de Form1

//_____//

ADO.Net – TP4 –

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

using Oracle.DataAccess.Client;
using Oracle.DataAccess.Types;

namespace Ado_Exemple5
{
    public partial class Form1 : Form
    {
        private static string SQL, oradb;
        private static OracleConnection con;
        private static OracleCommand cmd;
//_____________________________________________________________________________//
        public Form1()
        {
            InitializeComponent();
        }
//_____________________________________________________________________________//
        private void Afficher_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            string cmdQuery = "SELECT * FROM Etudiant ORDER BY matricule";
            OracleDataAdapter myAdapter = new OracleDataAdapter(cmdQuery, con);

            DataSet ds = new DataSet();
            myAdapter.Fill(ds, "TableOracle");
            DataView dvSample = ds.Tables["TableOracle"].DefaultView;
            dataGridView1.DataSource = dvSample;
            textBox1.Focus();
        }
//_____________________________________________________________________________//
        private void Fermer_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            con.Close(); this.Close();
        }
//_____________________________________________________________________________//
        private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
        {
            textBox1.Clear(); textBox1.Focus();
            con = new OracleConnection();
            oradb = "Data Source=XE; User Id=oracle; Password=manager;";
            con = new OracleConnection(oradb);
            con.Open();
        }
```

ADO.Net – TP4 –

```
//_____________________________________________________________________________//
        private void Modifier_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            con.Close(); con.Open();
            SQL = " UPDATE Etudiant  SET nom =('" + @textBox1.Text + "') , prenom = ('" +
                    textBox2.Text + "')  WHERE matricule = (" + int.Parse(comboBox1.Text) + ")  ";
            cmd = new OracleCommand(SQL, con);
            cmd.CommandType = CommandType.Text;

            int x = cmd.ExecuteNonQuery();
            if (x == 1) { MessageBox.Show("Enregistrement modifié avec succès...  "); }
            else { MessageBox.Show("Enegistrement introuvable..."); }
        }
//_____________________________________________________________________________//
        private void comboBox1_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            string cmdQuery = "SELECT matricule, nom, prenom FROM Etudiant";
            OracleDataAdapter myAdapter = new OracleDataAdapter(cmdQuery, con);

            DataSet ds = new DataSet();
            myAdapter.Fill(ds, "Etudiant");

            comboBox1.DataSource = ds.Tables["Etudiant"].DefaultView;
            comboBox1.DisplayMember = "matricule";
        }
//_____________________________________________________________________________//
        private void Rechercher_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            textBox1.Text = comboBox1.Text;
            string cmdQuery = "SELECT matricule, nom, prenom FROM Etudiant WHERE matricule= (" +
                                    comboBox1.Text + ") ";
            OracleDataAdapter myAdapter = new OracleDataAdapter(cmdQuery, con);

            DataSet ds = new DataSet();
            myAdapter.Fill(ds, "Etudiant");

            DataView dvSample = ds.Tables["Etudiant"].DefaultView;
            dataGridView1.DataSource = dvSample;

            textBox1.Text = ds.Tables["Etudiant"].Rows[0][1].ToString();
            textBox2.Text = ds.Tables["Etudiant"].Rows[0][2].ToString();
        }
//_____________________________________________________________________________//
    }
}
```

ADO.Net – TP4 –

2/ Classe Program.cs

//_____//
Program.cs est une classe qui contient le programme principal Main()
//_____//

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace Ado_Exemple5
{
    public static class Program
    {
        /// <summary>
        /// Point d'entrée principal de l'application.
        /// </summary>
        [STAThread]
        static void Main()
        {
            Application.EnableVisualStyles();
            Application.SetCompatibleTextRenderingDefault(false);
            Application.Run(new Form1());
        }
    }
}
```

Création d'un nouvel utilisateur et attribution de rôle :

```
CREATE USER oracle
IDENTIFIED BY manager ;
```

```
GRANT DBA TO oracle WITH ADMIN OPTION ;
```